LAPORAN PRAKTIKUM BASIS DATA

INSTALASI XAMPP DAN PERANCANGAN DATABASE

Dosen Pengampu :

MUHAMAD AINUROHMAN, S. Kom

Disusun Oleh :

HANIN KHAERUNNISA

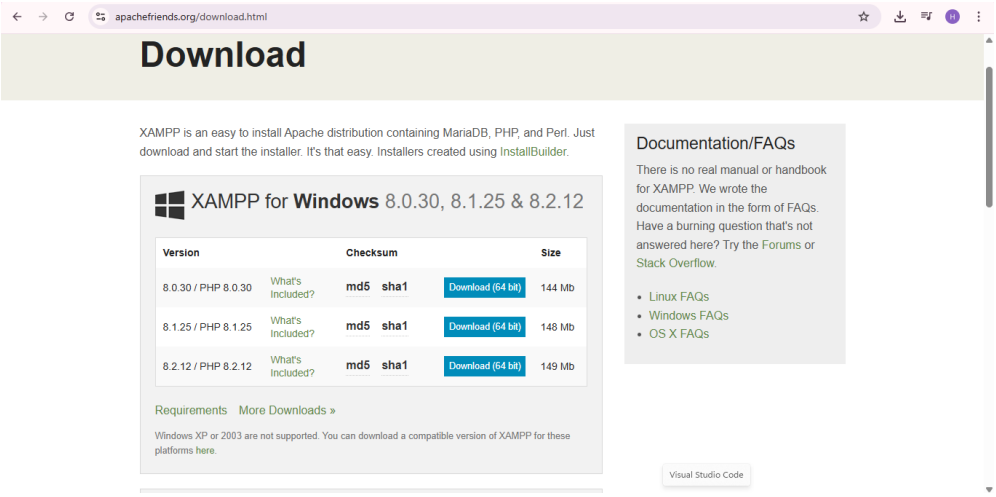
2502013

PROGRAM STUDI DIII TEKNIK INFORMATIKA

POLITEKNIK PURBAYA TEGAL

TAHUN 2025/2026

A. Instalasi XAMPP



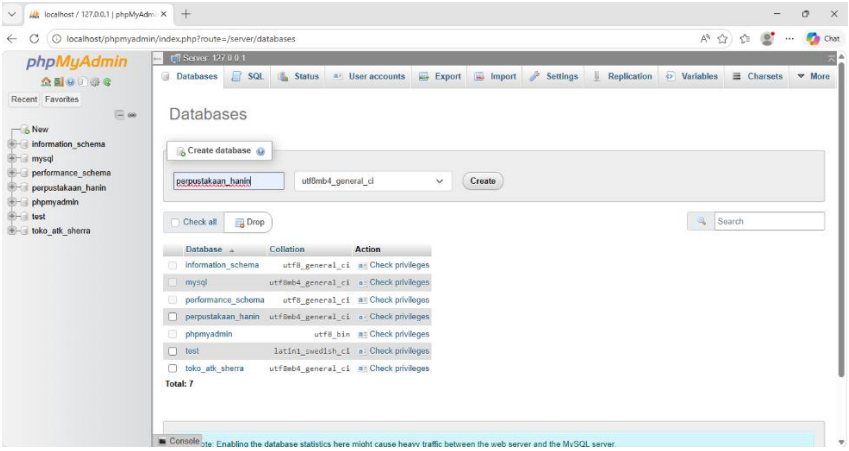
1. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengunduh aplikasi XAMPP melalui website resminya yaitu Apache Friends dengan membuka browser seperti Google Chrome dan cari XAMPP download.
2. Setelah masuk ke halaman utama website, pilih versi XAMPP yang sesuai dengan sistem operasi yang digunakan yaitu windows, kemudian klik tombol download untuk mulai mengunduh file installer.
3. Setelah proses download selesai, buka folder tempat file tersebut disimpan, lalu klik dua kali pada file installer XAMPP untuk memulai proses instalasi.
4. Jika muncul notifikasi peringatan dari sistem (User Account Control), klik Yes untuk memberikan izin agar proses instalasi dapat berjalan.
5. Selanjutnya akan muncul jendela setup XAMPP, lalu klik tombol Next untuk melanjutkan ke tahap berikutnya.
6. Pada bagian pemilihan komponen (Select Components), biarkan semua komponen tetap tercentang secara default seperti Apache, MySQL, PHP, dan phpMyAdmin, kemudian klik Next.
7. Setelah itu, tentukan lokasi folder instalasi. Disarankan menggunakan lokasi default yaitu di C:\xampp agar lebih mudah dalam pengelolaan file, lalu klik Next.
8. Pada tahap berikutnya biasanya terdapat pilihan bahasa dan informasi tambahan, cukup klik Next kembali untuk melanjutkan proses instalasi.
9. Proses instalasi akan berjalan secara otomatis, tunggu beberapa saat hingga proses selesai tanpa menutup jendela installer.

10. Setelah instalasi selesai, centang opsi untuk langsung membuka XAMPP Control Panel, kemudian klik tombol Finish.

B. Perancangan Database

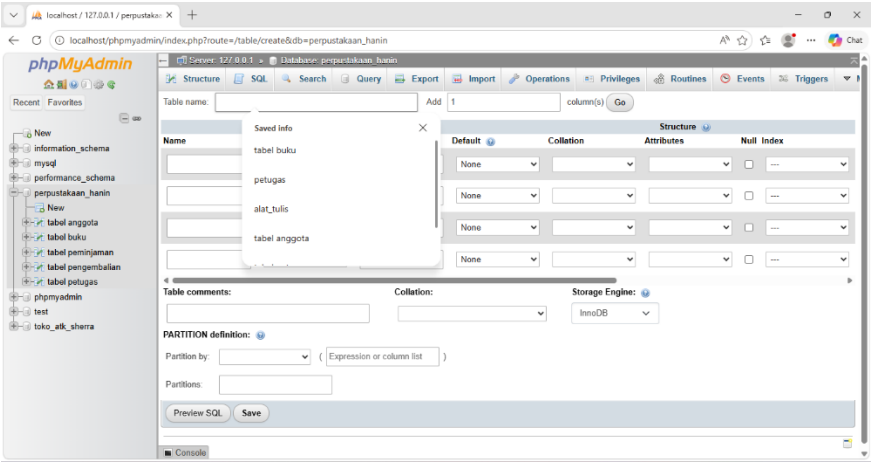
Studi Kasus Pendidikan (Sistem Perpustakaan)

1. Membuat Database



Setelah berhasil masuk ke halaman phpMyAdmin melalui browser dengan alamat http://localhost/phpmyadmin, langkah pertama adalah membuat database. Pada halaman utama phpMyAdmin, klik menu Database yang berada di bagian atas. Kemudian pada bagian Create Database, ketik nama database yaitu perpustakaan_hanin**.** Setelah itu, klik tombol Create**.** Jika berhasil, maka database dengan nama tersebut akan muncul di bagian sebelah kiri layar.

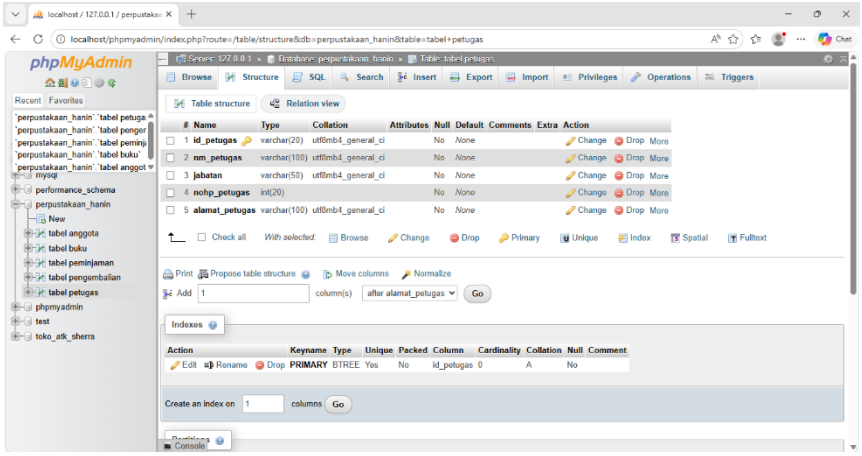
2. Membuat Tabel Petugas



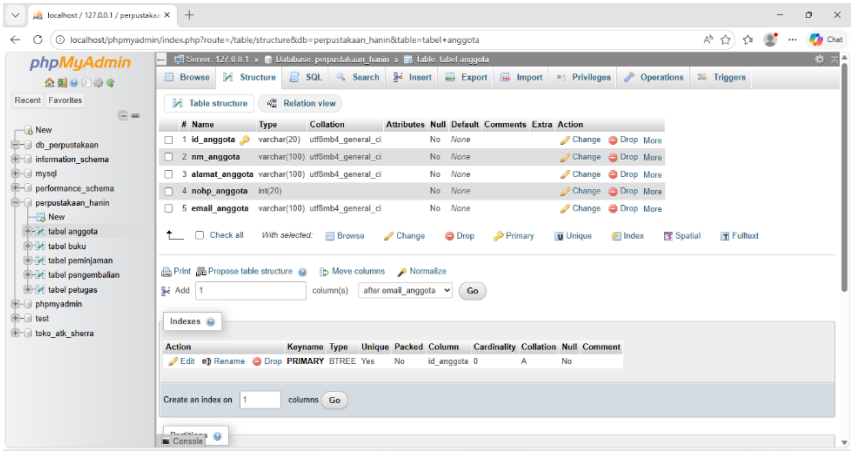
Setelah database perpustakaan_hanin dibuat, klik nama database tersebut. Selanjutnya akan muncul halaman untuk membuat tabel. Pada bagian Create Table, isi nama tabel dengan petugas dan jumlah kolom sebanyak 5, lalu klik Go. Kemudian isi masing-masing kolom sebagai berikut:

a. Kolom pertama diisi dengan nama id_petugas, tipe data VARCHAR, panjang 20, lalu dijadikan sebagai Primary Key
b. Kolom kedua diisi nm_petugas dengan tipe data VARCHAR dan panjang 100
c. Kolom ketiga diisi jabatan dengan tipe data VARCHAR dan panjang 50
d. Kolom keempat diisi nohp_petugas dengan tipe data INT
e. Kolom kelima diisi alamat_petugas dengan tipe data VARCHAR dan panjang 100

Setelah semua field diisi dengan benar, klik Save untuk menyimpan tabel.



3. Membuat Tabel Anggota

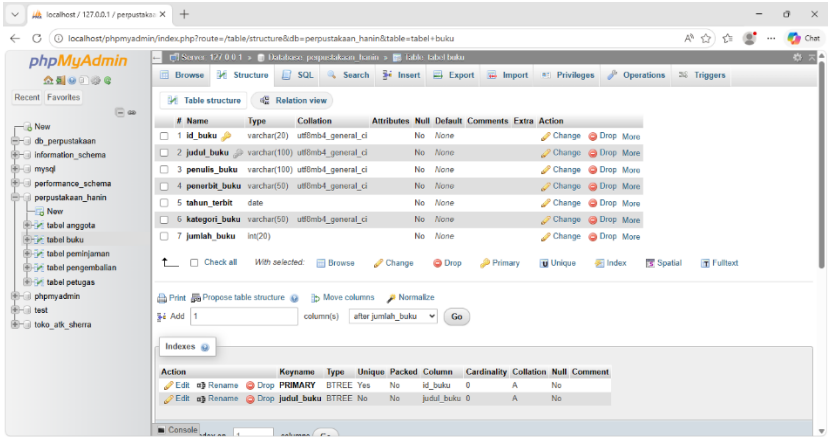


Klik kembali menu Create Table. Isi nama tabel dengan anggota dan jumlah kolom sebanyak 5, kemudian klik Go. Selanjutnya isi kolom:

a. Kolom pertama id_anggota dengan tipe VARCHAR (20) dan dijadikan sebagai Primary Key
b. Kolom kedua nm_anggota dengan tipe VARCHAR (100)
c. Kolom ketiga alamat_anggota dengan tipe VARCHAR (100)
d. Kolom keempat nohp_anggota dengan tipe INT
e. Kolom kelima email_anggota dengan tipe VARCHAR (100)

Setelah selesai, klik Save.

4. Membuat Tabel Buku

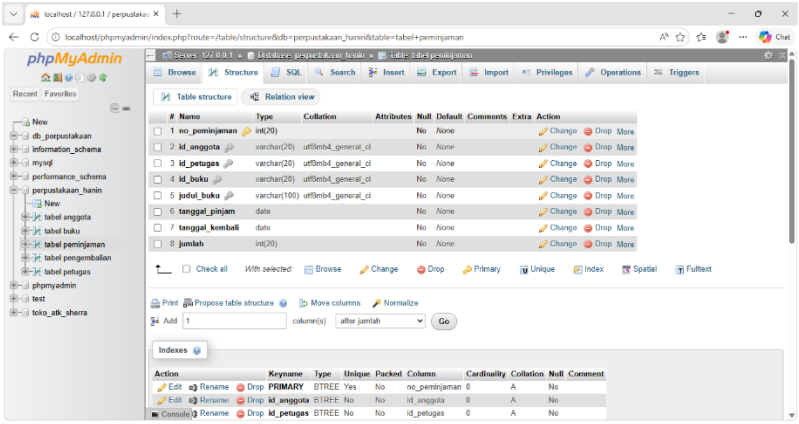


Klik kembali menu Create Table. Isi nama tabel dengan buku dan jumlah kolom sebanyak 7, kemudian klik Go. Selanjutnya isi kolom:

a. Kolom pertama id_buku dengan tipe VARCHAR (20) dan dijadikan Primary Key
b. Kolom kedua judul_buku dengan tipe VARCHAR (100)
c. Kolom ketiga penulis_buku dengan tipe VARCHAR (100)
d. Kolom keempat penerbit_buku dengan tipe VARCHAR (50)
e. Kolom kelima tahun_terbit dengan tipe DATE
f. Kolom keenam kategori_buku dengan tipe VARCHAR (50)
g. Kolom ketujuh jumlah_buku dengan tipe INT

Setelah selesai, klik Save.

5. Membuat Tabel Peminjaman

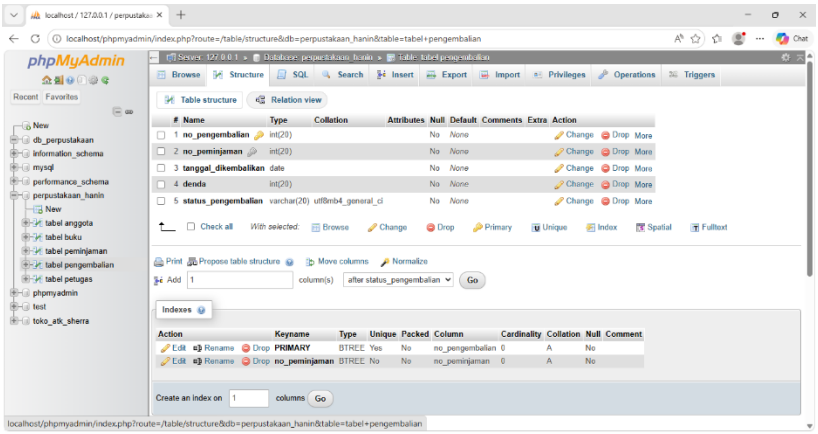


Klik Create Table, kemudian isi nama tabel dengan peminjaman dan jumlah kolom sebanyak 8, lalu klik Go

a. Kolom pertama no_peminjaman dengan tipe INT dan dijadikan Primary Key
b. Kolom kedua id_anggota dengan tipe VARCHAR (20)
c. Kolom ketiga id_petugas dengan tipe VARCHAR (20)
d. Kolom keempat id_buku dengan tipe VARCHAR (20)
e. Kolom kelima judul_buku dengan tipe VARCHAR (100)
f. Kolom keenam tangal_pinjam dengan tipe DATE
g. Kolom ketujuh tangal_kembali dengan tipe DATE
h. Kolom kedelapan jumlahl dengan tipe INT

Klik save.

6. Membuat Tabel Pengembalian



Klik Create Table, kemudian isi nama tabel dengan pengembalian dan jumlah kolom sebanyak 5, lalu klik Go

a. Kolom pertama no_pengembalian dengan tipe INT dan dijadikan Primary Key
b. Kolom kedua no_peminjaman dengan tipe INT

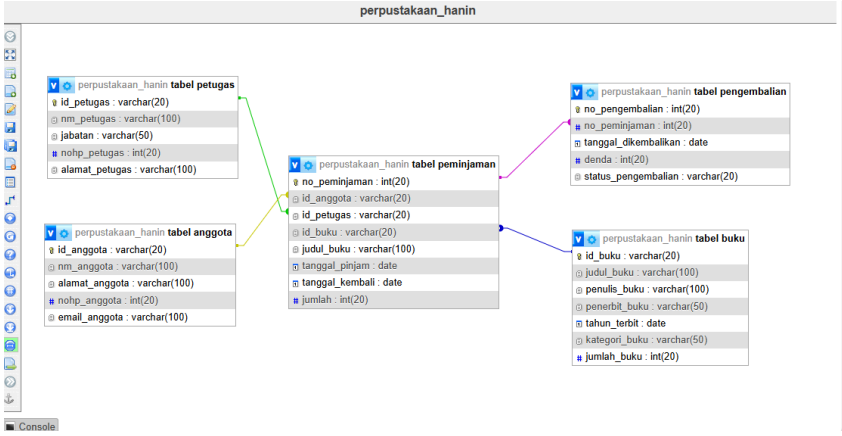
c. Kolom ketiga tanggal_dikembalikan dengan tipe DATE

d. Kolom keempat denda dengan tipe INT

e. Kolom kelima status_pengembalian dengan tipe VARCHAR (20)

Kemudian klik save.

7. Relasi Antar Tabel



Setelah semua tabel berhasil dibuat, langkah berikutnya adalah memahami hubungan antar tabel.

Kolom id_anggota pada tabel peminjaman digunakan untuk menghubungkan data anggota yang melakukan peminjaman. Kolom id_petugas digunakan untuk menghubungkan petugas yang melayani transaksi. Kolom id_buku digunakan untuk menghubungkan buku yang dipinjam.

Sedangkan pada tabel pengembalian, kolom no_peminjaman digunakan untuk menghubungkan data pengembalian dengan data peminjaman sebelumnya. Dengan adanya relasi ini, data menjadi saling terhubung dan lebih terstruktur sehingga memudahkan dalam proses pengolahan data.